



Карагандинский национальный
исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Обучающегося: Шакир Нурасыл

Курса:1

факультета: математика и информационные технологии

образовательной программы : 6В06103- Информационные системы

Караганда 2026 г.

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОХОДЯЩИХ УЧЕБУЮ ПРАКТИКУ

Учебная практика обязательна для каждой образовательной программы, так как позволяет обучающимся сформировать представление о выбранной ими профессии.

В зависимости от специфики конкретной предметной области и профессиональной компетенции будущего специалиста различают ознакомительные, полевые, пленэр, языковые, и другие разновидности учебной практики.

Виды учебной практики конкретизируются по каждой образовательной программе и утверждаются на заседании комиссии факультета по обеспечению качества.

Продолжительность учебной практики составляет, как правило, 1-2 недели. В зависимости от прerreквизитов может организовываться на 1-3 курсах.

Основы формирования профессиональной компетенции закладываются в процессе прохождения первой учебной (ознакомительной) практики. Особенность практики в том, что она проводится как с отрывом, так и без отрыва от занятий, с ознакомительными экскурсиями в организации, являющиеся объектами будущей профессиональной деятельности.

Учебная (ознакомительная) практика закрепляется за кафедрой, которая осуществляет подготовку кадров по данной образовательной программе. Для педагогических ОП она является педагогической.

Целью учебной (ознакомительной) практики является знакомство обучающегося с объектами будущей профессиональной деятельности, направлениями деятельности предприятия/организации, видами, функциями и задачами будущей профессиональной деятельности.

Основными задачами учебной (ознакомительной) практики являются:

- 1) общее знакомство с организациями (организационно-правовой формой, системой управления, структурой и др.), являющимися объектами будущей профессии;
- 2) изучение видов, функций и задач будущей профессиональной деятельности;
- 3) изучение деловой корреспонденции и ведение делопроизводства;
- 4) приобретение навыков работы в трудовом коллективе.

Направление

Остается на производстве

На основании приказа ректора № 315С от «20»05.2026г.
приложение №19 обучающийся 1 курса
образовательной программы 6В06103- Информационные системы

_____ Шакир Нурасыл _____

направляется для прохождения учебной практики
на кафедру прикладной математики и информатики
(наименование предприятия)

Срок начала практики «25» мая 2026г.
Срок завершения практики «30» мая 2026г.

Декан ФМиИТ
М.П.

Танин А.О.

(подпись)

Возвращается в учебное заведение

Отметка о прибытии и выбытии

Обучающийся _____ Шакир Нурасыл _____

для прохождения учебной практики
(название практики)
на кафедру прикладной математики и информатики
(наименование предприятия)

Прибыл
«25» мая 2026г.

Выбыл
«30» мая 2026г.

Печать, подпись

Печать, подпись

Рабочий план-график учебной практики

«Утверждено»

Руководитель практики
от кафедры
пр. Нурмашова М.О.

подпись

№	Перечень работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой практики	Сроки выполнения программы практики		Примечание
		начало	завершение	
1	Установочная конференция	25.05	25.05	
2	Подбор и изучение литературы по теме. Работа в библиотеке. Линейные программы: изучение математических и тригонометрических функции языка; написание программ с использованием линейных алгоритмов; изучение ввода и вывода переменных.	25.05	25.05	
3	Программирование ветвлений: изучение ветвящихся алгоритмов; написание программ с использованием ветвлений.	26.05	26.05	
4	Программирование циклов: изучение циклических алгоритмов; написание программ с использованием циклических алгоритмов.	26.05	26.05	
5	Массивы: изучение работы с одномерными и двумерными массивами; написание программ с использованием	28.05	28.05	

	массивов. Функции: изучение работы с функциями; написание программ с использованием функций.			
6	Подготовка и оформление отчета практики и документации.	29.05	29.05	
7	Защита	30.05	30.05	
8	Итоговая конференция	30.05	30.05	

Подпись _____
(руководитель практики от кафедры)

« _____ » _____ 2026 г.

Ежедневные записи о проделанной работе в период практики

Месяц и число	Краткое содержание выполненных работ	Подпись руководителя
25.05	в рамках учебной практики были выполнены задания по трём темам. По первой теме изучены целочисленные типы данных языка C++ и арифметические операции (+, -, *, /, %). Написаны программы: первая выполняет все пять операций над двумя числами, вторая извлекает цифры трёхзначного числа и находит их сумму, произведение и обратное число, третья переводит часы в минуты и секунды. По второй теме изучены понятия синтаксиса и семантики языка программирования, алфавит C++, правила написания идентификаторов и список ключевых слов. Выполнено практическое задание: найдено и исправлено пять ошибок в предложенном коде. Написана программа с примерами корректных и некорректных идентификаторов. По третьей теме изучена структура данных множество (std::set) в C++. Рассмотрены операции вставки, удаления, поиска и получения размера. Написаны три программы: создание и вывод множества из десяти элементов, нахождение объединения, пересечения и разности двух множеств, а также вывод уникальных оценок из введённого списка.	
26.05	теме 4 изучены массивы и структуры в C++. Написана программа для работы с массивом из 10 чисел: вывод всех элементов, нахождение суммы, максимума и минимума. Реализована программа определения количества чётных и нечётных чисел и вывода массива в обратном порядке. Создана структура Student с полями фамилия, имя, возраст и средний балл, выведены данные трёх студентов. Индивидуальное задание: сортировка массива по возрастанию методом пузырька.	

	По теме 5 изучены линейные алгоритмы, циклы и операторы ветвления. Написаны программы: вычисление выражения $y=(a+b)/c$, определение знака числа через if-else, вывод таблицы квадратов от 1 до 10 через цикл for. Индивидуальное задание: вычисление факториала числа. По теме 6 написаны программы с использованием циклов и ветвлений: проверка чётности и делимости числа на 5, нахождение суммы чисел от 1 до N, вывод таблицы умножения, определение простого числа. Даны ответы на контрольные вопросы про вложенное ветвление, бесконечные циклы и применение цикла for. По теме 7 изучены математические и тригонометрические функции из библиотеки cmath. Написаны программы: вычисление $y=\sqrt{x}+x^2$, вычисление sin, cos, tan для введённого угла с переводом градусов в радианы, программа приветствия с вводом имени и возраста. Индивидуальное задание: вычисление площади круга по формуле $\pi \cdot r^2$. По теме 8 реализованы алгоритмы ветвления: сравнение двух чисел, определение категории оценки(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно), простой калькулятор с четырьмя операциями. Индивидуальное задание: определение високосного года.	
28.05	В третий день практики я изучал циклическое программирование на C++. Разобрал три вида циклов — for, while и do...while — и понял, чем они отличаются друг от друга. Написал несколько программ: вывод чисел от 1 до 100, вывод чётных чисел до N, вычисление суммы последовательности, вывод чисел в обратном порядке и таблицу ASCII-кодов символов. Затем перешёл к более сложным задачам: реализовал вычисление факториала, вывод чисел Фибоначчи, определение количества цифр числа	

	и их суммы, а также проверку числа на палиндром. В качестве индивидуального задания написал игру «Угадай число» с использованием цикла <code>do...while</code> .	
29.05	В четвёртый день практики я работал по двум большим темам — массивы и функции в C++. По теме «Массивы» я сначала разобрал теорию: что такое массив, чем одномерный отличается от двумерного, как обращаться к элементам по индексу и какие операции с ними можно выполнять. После теории перешёл к практике. Написал программу, которая создаёт одномерный массив из десяти случайных чисел и вычисляет сумму, максимальный и минимальный элементы, а также количество чётных чисел. Затем реализовал поиск заданного числа в массиве с выводом его индекса. Также написал программу сортировки массива методом пузырька — она выводит массив до и после сортировки, чтобы наглядно видеть результат. В конце блока по массивам создал матрицу 3×3, нашёл сумму всех элементов, сумму главной диагонали и максимальный элемент матрицы. По теме «Функции» я изучил, зачем нужны функции, что такое параметры и возвращаемое значение, чем функция отличается от процедуры. Написал функцию для вычисления суммы двух чисел, функции проверки числа на чётность и положительность, функцию нахождения максимума из трёх чисел, функцию вычисления факториала. В последнем задании объединил несколько функций в одной программе: отдельно реализовал ввод массива, его вывод и подсчёт суммы элементов.	
30.05	Сегодня я завершил отчёт и отправил его на проверку. Все задания в рамках практики выполнял самостоятельно: изучал теорию, разбирался с условиями задач и писал программы на C++. При необходимости	

	дополнительно использовал материалы и статьи по программированию для более глубокого понимания темы. За время практики я улучшил навыки разработки, лучше освоил алгоритмы и научился самостоятельно решать возникающие задачи. Считаю, что все цели практики были успешно достигнуты, а выполненные программы подтверждают полученные знания и навыки.	
30.05	Сегодня я успешно выступил на конференции и защитил отчёт по практике. Все задания выполнял самостоятельно: изучал теорию, разбирался с условиями задач и писал код на C++. Университетская база помогла в работе, а дополнительный поиск информации позволил лучше разобраться в алгоритмах. За время практики я улучшил навыки программирования, научился решать более сложные задачи и получил опыт публичных выступлений. Все цели практики были успешно достигнуты, что подтвердилось успешной защитой.	

Описание изученных конструкций, оборудования, технологических процессов, механизации производства, передовых методов труда, документов, литературы и т.д.

За время учебной практики я выполнил отчёты по четырём дням, в каждом из которых разбирал новую тему на языке C++ и писал практические программы. Начинал с условных операторов — if, else и switch. Поначалу казалось несложным, но когда пошли вложенные условия и логические операторы, пришлось думать внимательнее и несколько раз переписывать код. Зато когда всё заработало правильно, было приятно видеть результат.

Дальше перешёл к циклам — for, while и do...while. Это оказался самый насыщенный блок по количеству написанного кода. Я реализовал вывод последовательностей чисел, вычисление суммы, факториал, числа Фибоначчи, проверку числа на палиндром.

Индивидуальное задание — игра «Угадай число» — понравилось больше всего, потому что это уже не просто вычисления, а программа с которой реально можно взаимодействовать.

Затем работал с массивами и функциями. С массивами делал поиск элементов, сортировку пузырьком и работу с матрицей. Функции открыли для меня новый уровень — когда разбиваешь код на отдельные части, он становится чище и понятнее, и ты начинаешь думать по-другому. Чувствуется, что это уже настоящее программирование.

По итогам узнал свои оценки — результатом остался доволен. В целом практика дала мне хорошую базу и уверенность, что я двигаюсь в правильном направлении.

Дата **подпись**_____ (*практикант*)

Дата **подпись**_____ (*руководитель практики*)

Самоанализ практики практикантом

Я выбрал C++ потому что хочу участвовать в олимпиадах по программированию, а там почти все пишут именно на нём — он самый быстрый и даёт полный контроль над кодом. Плюс я знаю, что освоив C++, любой другой язык учится намного легче, потому что все базовые концепции уже понятны.

Анализ практики за 4 дня

В первые два дня я работал с условиями и ветвлениями — изучил `if`, `else` и `switch`, научился строить логику в программе: определять знак числа, находить максимум, делать простой калькулятор. Поначалу казалось несложным, но когда пошли вложенные условия и логические операторы, пришлось думать внимательнее.

На третий день перешёл к циклам. Разобрал `for`, `while` и `do...while`, понял когда и какой использовать. Написал много программ: вывод последовательностей, сумма чисел, факториал, числа Фибоначчи, проверка палиндрома. Индивидуальное задание — игра «Угадай число» — понравилось больше всего, потому что это уже что-то живое, а не просто вычисления.

На четвёртый день была самая насыщенная работа — массивы и функции. С массивами делал сортировку пузырьком, поиск элемента, работу с матрицей. Функции вообще открыли новый уровень — когда разбиваешь программу на части, код становится чище и понятнее.

Почувствовал, что начинаю думать как программист.

Дата _____ **подпись** _____ (практикант)

Дата _____ **подпись** _____ (руководитель практики)

Список использованных материалов и инновационных средств обучения

В ходе практики была использована следующая литература и источники:

1. Горбунова Н. А. Технология программирования. Решение задач на Python, C++. — Караганда: Карагандинский университет имени акад. Е. А. Букетова, 2022.
2. Трофимов В. В., Павловская Т. А. Основы алгоритмизации и программирования. — М.: Юрайт, 2023. — URL: <https://urait.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-422888>
3. Страуструп Б. Язык программирования C++. — М.: Бином, 2016.
4. Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения. — М.: Вильямс, 2015.
5. Майкл Доусон. Изучаем C++ через программирование игр.
6. [cppreference.com](https://en.cppreference.com/w/) — Справочник по языку C++. — URL: <https://en.cppreference.com/w/>
7. [LearnCpp.com](https://www.learncpp.com/) — Учебный портал по C++. — URL: <https://www.learncpp.com/>
8. Code Basics — Учебный курс по Python. — URL: <https://code-basics.com/ru/languages/python>
9. Real Python — Онлайн-ресурс по Python. — URL: <https://realpython.com/>
10. Кутимов К. С. Программирование на языке Python: мультимедийные лекции [Электронный ресурс]. — Караганда: [б. и.], 2024.
11. Самойлова, И. А. Алгоритмы, структуры данных и программирование : [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации (лекция) по специальности 6В06103-Информационные системы / И. А. Самойлова. - Караганды : [с. п.], 2024. - Б. ц.
12. Самойлова, И. А. Алгоритмы, структуры данных и программирование : [Электронный ресурс] : курс лекций по специальности 6В06103-Информационные системы / И. А. Самойлова. - Караганды : [с. п.], 2024. - Б. ц.

Дата _____ подпись _____ (практикант)

Дата _____ подпись _____ (руководитель практики)